PROJECT PLAN
Dicoding Bootcamp - Capstone Project

ID Tim Capstone Project : DB15-I022

Judul Proyek : Firaza Custom Order Assistant: Sistem Klasifikasi Pesanan dan Manajemen Custom Order Berbasis AI

Tema yang dipilih : AI-Assisted Custom Order Management (Firaza)

List Anggota :

1. B26B15A005 - Muhammad Danu Firjatullah Rachman - Generative AI - Aktif

A. Ringkasan Eksekutif

Firaza adalah bisnis retail hampers dan personalized gifts (handuk dan sajadah) dengan sekitar 99% penjualan melalui Shopee, TikTok Shop, website, dan WhatsApp. Pesanan custom, seperti sajadah atau handuk dengan nama personal, masih dicatat manual lewat kombinasi marketplace dan spreadsheet, sehingga rawan salah catat nama, jumlah, tipe custom, dan status pengerjaan saat volume pesanan naik.

Problem statement (5W+1H): Admin Firaza (who) mengalami kesalahan dan keterlambatan pencatatan custom order (what) sejak pesan customer diterima hingga diteruskan ke produksi atau vendor bordir (when/where), karena informasi tersebar di banyak tools dan diterjemahkan secara manual menjadi detail produksi (why). Proyek ini membangun sistem manajemen custom order berbasis AI yang mengklasifikasikan pesan customer, membuat ringkasan order terstruktur, dan melacak status pengerjaan (how).

Research question: Bagaimana model klasifikasi teks yang dilatih dari nol dapat mengidentifikasi lima jenis order (Ready Stock, Custom Sajadah, Custom Handuk, Hampers, Other) dari pesan customer dengan macro F1-score minimal 80% (target 85%) pada test set, serta diintegrasikan ke aplikasi melalui inference API?

Solusi: model klasifikasi dibangun dari nol dengan TF-IDF sebagai baseline dan jaringan saraf Keras, menggunakan data sintetis berbahasa Indonesia dan preprocessing teks (normalisasi slang dan singkatan). Model dilayani lewat FastAPI. Gemini API dipakai sebagai fitur tambahan untuk structured order summary dan draft kartu ucapan. Antarmuka Streamlit menyediakan CRUD customer dan order serta alur status New, Design/Preparation, Production,

hingga Completed. Pengembangan RAG menjadi opsi lanjutan jika waktu memungkinkan.

Dampak yang diharapkan: pencatatan order lebih akurat, beban admin dan owner berkurang, dan status pengerjaan dapat dilacak sampai selesai.

B. Ruang Lingkup Proyek & Pembagian Tugas

Fitur dan output

- Model klasifikasi 5 kelas (Ready Stock, Custom Sajadah, Custom Handuk, Hampers, Other) beserta evaluasi terukur di test set (accuracy, F1 per kelas, confusion matrix)
- Dataset sintetis berbahasa Indonesia dengan dokumentasi cara pembuatannya, serta pipeline preprocessing teks
- Inference API (FastAPI) dan REST API untuk CRUD, lengkap dengan dokumentasi
- Fitur Generative AI: structured order summary (JSON) dan draft kartu ucapan menggunakan Gemini API
- Aplikasi web (Streamlit): CRUD customer dan custom order, input custom name/text, pilihan font dan layout sederhana, status order (New, Design/Preparation, Production, Completed), dan riwayat order
- Dokumentasi teknis: arsitektur sistem, skema database, preprocessing dan model, prompt GenAI, panduan penggunaan, serta sitasi seluruh sumber yang digunakan

Batasan proyek

- Tidak menggunakan data asli Firaza (tidak disediakan); data berasal dari data sintetis dan sumber publik yang disitasi
- Tidak ada generator desain visual otomatis, hanya pilihan font dan layout sederhana
- Tidak ada integrasi langsung ke marketplace (Shopee/TikTok Shop) maupun sistem pembayaran
- Tidak menggunakan model dari TensorFlow Hub, AutoML, maupun fork repository proyek AI lain
- RAG hanya dikerjakan jika waktu memungkinkan

Peran dan tanggung jawab

Proyek dikerjakan secara individu oleh Muhammad Danu Firjatullah Rachman, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- **Data and Model Engineer:** membuat dataset sintetis, preprocessing, pelatihan, dan evaluasi model klasifikasi

- **Backend and API Developer:** membangun FastAPI, REST API, dan database
- **GenAI Developer:** merancang prompt dan integrasi Gemini API untuk structured summary dan kartu ucapan
- **Frontend Developer:** membangun antarmuka Streamlit untuk admin
- **Technical Writer:** menyusun dokumentasi teknis, panduan penggunaan, dan sitasi

Milestone

- Milestone 1: dataset sintetis dan preprocessing siap
- Milestone 2: model klasifikasi terlatih dan terevaluasi di test set
- Milestone 3: inference API dan integrasi Gemini API berjalan
- Milestone 4: aplikasi web end-to-end berfungsi dan dokumentasi lengkap

C. Timeline & Target Pengerjaan

Week	Deskripsi Penyelesaian	PIC
Minggu 1	Penyusunan skema database dan definisi 5 label order; pembuatan generator dataset sintetis berbahasa Indonesia; preprocessing teks (normalisasi slang dan singkatan, tokenisasi).	Danu
Minggu 2	Pelatihan baseline TF-IDF + Logistic Regression dan model Keras dari nol; evaluasi di test set (accuracy, F1 per kelas, confusion matrix); penyimpanan model.	Danu
Minggu 3	Pengembangan FastAPI (endpoint klasifikasi dan CRUD); integrasi Gemini API untuk structured order summary dan kartu ucapan; dokumentasi API.	Danu
Minggu 4	Pengembangan antarmuka Streamlit (CRUD, status order, riwayat); pengujian end-to-end; finalisasi dokumentasi, sitasi, dan demo. Jika waktu memungkinkan: eksplorasi RAG.	Danu

Monitoring progress dilakukan melalui checklist mingguan dan commit berkala di GitHub.

D. Tools & Resource yang Digunakan

No	Nama Tools / Resource	Learning Path Terkait	Fungsi Utama dalam Proyek
1	**Python, pandas, NumPy**	Generative AI	Pembuatan dataset sintetis dan preprocessing teks.
2	**Data sintetis buatan sendiri**	Generative AI	Representasi pesan customer berbahasa Indonesia (slang, singkatan, typo) karena data Firaza tidak disediakan; cara pembuatannya didokumentasikan.
3	**scikit-learn**	Generative AI	Baseline TF-IDF + Logistic Regression, pembagian data, dan metrik evaluasi.
4	**TensorFlow/Keras**	Generative AI	Membangun dan melatih model klasifikasi teks dari nol.
5	**Gemini API (google-genai)**	Generative AI	Fitur tambahan: structured order summary dan draft kartu ucapan.
6	**FastAPI, Pydantic**	Generative AI	Inference API dan REST API, serta validasi skema output.
7	**SQLite, SQLAlchemy**	Generative AI	Penyimpanan customer, order, dan riwayat status.
8	**Streamlit**	Generative AI	Antarmuka web admin: CRUD, status order, dan riwayat.
9	**Matplotlib, Seaborn**	Generative AI	Visualisasi evaluasi model (confusion matrix, kurva training).
10	**VS Code, Git, GitHub**	Generative AI	Pengembangan dan version control.
11	**Google Colab**	Generative AI	Lingkungan pelatihan cadangan jika pelatihan lokal terlalu lambat.
12	**ChromaDB, Ollama (opsional)**	Generative AI	Hanya digunakan jika RAG jadi dikerjakan.

E. Risiko Proyek & Strategi Mitigasi

Risiko	Dampak	Strategi Mitigasi
Data sintetis terlalu seragam	Skor tinggi di test set tetapi lemah pada pesan nyata	Variasi template, slang, typo, dan pesan ambigu; sebagian test set dibuat manual terpisah dari generator.
Target macro F1 tidak tercapai	Hasil evaluasi di bawah ekspektasi	Mulai dari baseline, iterasi arsitektur, analisis error per kelas, dan tambah data pada kelas yang lemah.
Output Gemini tidak valid atau berhalusinasi (misal nama salah)	Structured summary tidak akurat	Prompt dengan skema JSON ketat, validasi Pydantic, dan pengambilan nama/jumlah dari input terstruktur, bukan dari hasil generasi.
Kuota atau gangguan Gemini API	Fitur GenAI tidak berjalan saat demo	Fallback ringkasan berbasis template, caching hasil, dan contoh output cadangan.
Scope terlalu luas untuk satu orang	Fitur tidak selesai tepat waktu	Prioritaskan MVP; RAG dan fitur tambahan hanya jika waktu tersisa.
Pelatihan lambat tanpa GPU	Iterasi model terhambat	Gunakan model kecil yang cukup dijalankan di CPU dan Google Colab sebagai cadangan.
Deadline mepet	Dokumen atau demo kurang rapi	Sisakan buffer di minggu 4 dan tulis dokumentasi bertahap sejak minggu 1.